

19、多维建模

多维建模的基本概念包括：事实表、维度表、事实与维度的融合、星型模型、雪花模型、数据立方体。

1. 事实表

事实表是维度建模的核心和基本表。每一事实表都对应一个或若干个度量值，度量值是事实表的核心，也是趋势分析的对象。事实表用来记录维度值与度量值之间的关系。

事实表的特点：

特点	说明
核心表	维度建模的中心
保存度量值	如销售量、销售额、成本额、毛利润
保存外键	通过外键连接维表
粒度一致	事实表中的所有度量值必须具有相同粒度
主键	通常可由多个外键组合构成

每个事实表都有两个或两个以上外关键字，通过外关键字建立事实表与维表之间的联系。

事实表的粒度模型

事实表粒度划分模型包括：

粒度模型	说明
事务事实表	每个业务事务一行
周期快照事实表	按固定周期记录状态
累积快照事实表	跟踪一个过程从开始到结束的多个阶段

库存管理课件中也具体举例：库存事实表可以有库存周期快照、库存事务、库存累积快照三种互补模型。

2. 度量值

事实表中的度量值通常是数值类型，是可以连续取值的量，很少采用文本形式。度量值分为三类：

类型	含义	例子
可做加法运算	可以沿所有维度汇总	销售额、销售量
可沿某些维度做加法运算	只能在部分维度上加总	库存量、账户余额
不能做加法运算	不能直接求和	单价、毛利润率

3. 维度表

维度表是事实表的入口，为用户提供使用数据仓库的接口。维度表中的属性通常用于定义事实表上的查询条件，也可以作为报表和统计查询的列。

维度表特点：

特点	说明
事实表入口	用户通过维度属性访问事实表
描述性强	保存文本型、离散型属性
列多行少	相对于事实表，维表通常列多、行少
用于查询条件	如时间、产品、商场、促销等

度量值属性有许多取值可能，并参与统计运算；维度属性通常是离散的、取值可能不多、很少变化、不参与统计计算但常用作查询条件。

4. 事实与维度的融合

多维建模的核心结构是：事实表通过关键字与相关维表连接。以日销售情况事实表为例：事实表中包含日期关键字、产品关键字、商场关键字等外键，并通过这些外键连接日期维度、产品维度和商场维度。

可以理解为：

日期维度

|

产品维度——销售事实表——商场维度

用户通过维表中的属性过滤、分组和观察事实表中的度量值。

5. 多维建模的设计过程

步骤	内容
第一步	选取要建模的业务处理过程
第二步	定义业务处理的粒度
第三步	选择事实表中的维度
第四步	选择事实表中的度量值

在零售营销案例中，用 POS 事务说明：

业务处理：商品销售；

粒度：POS 事务的单个商品条目；

维度：日期、商场、产品、促销；

事实：销售量、销售额、成本额、毛利润等。

6. 典型维度设计

日期维度是每个数据仓库必须具备的维度。

日期维度表可以事先建立，可以预先建立 5 到 10 年的日期维度值。

常见维度包括：

维度	典型属性
日期维度	日、周、月、季度、年、财政月、财政季度、节假日标志
产品维度	产品描述、SKU 编号、小类、大类、部门、包装类型
商场维度	商场名称、编号、地址、地区、销售面积
促销维度	促销名称、促销媒体类型、促销起止日期
顾客维度	顾客姓名、地址、分类属性等

7. 退化维度

POS 事务编号时提出退化维度：维度表为空，具体维度值直接存放在事实表中。

例子包括：

事务编号

订单编号

发票编号

提货单编号

零售模型中，POS 事务编号就是退化维度。

多维建模是数据仓库中面向分析的数据组织方法，其基本概念包括事实表、维度表、星型模型、雪花模型和数据立方体。事实表是维度建模的核心，保存度量值和连接维表的外键，事实表中的所有度量值必须具有相同粒度；维度表是事实表的入口，保存描述性属性，用于查询条件、报表列和分组分析。多维建模的设计过程包括选择业务处理过程、定义粒度、选择维度和选择度量值。典型事实表粒度模型包括事务、周期快照和累积快照。